

# Il principio di induzione



# Indice

Il principio di induzione

Dimostrazioni basate sul principio di induzione



# Il principio di induzione



# Introduzione: Il principio di induzione

- ▶ In questa sezione presentiamo la **dimostrazione per induzione**, un metodo per provare proprietà che valgono per tutti i numeri naturali da un certo  $n_0$  in poi
- ▶ Vedremo i due passi della dimostrazione: il **primo passo dell'induzione** e il **passo induttivo**
- ▶ Capiremo perché il metodo funziona e quale è il punto delicato, spesso fonte di equivoci

# La dimostrazione per induzione

- Presentiamo ora un metodo dimostrativo, detto dimostrazione per induzione. Questo procedimento si può applicare a teoremi con la struttura seguente:

“ per ogni  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq n_0$ , vale la proprietà  $p(n)$  ”

- Il numero  $n_0$  è il più piccolo intero per cui si vuole che la proprietà sia vera; se  $n_0 = 0$  il teorema afferma semplicemente che la proprietà è vera per ogni  $n \in \mathbb{N}$ .

# I due passi della dimostrazione per induzione

La dimostrazione per induzione consiste nei due passi seguenti:

1. Si dimostra che  $p(n)$  sia vero per  $n = n_0$  (**primo passo dell'induzione**).
2. Si dimostra che, se  $n$  è un generico numero naturale  $\geq n_0$ , dal fatto che  $p(n)$  sia vero segue che  $p(n+1)$  sia vero (**passo induttivo**).

Si può allora concludere che per ogni  $n \geq n_0$ ,  $p(n)$  è vero.

# Perché il metodo funziona

- ▶ La validità di questo metodo dimostrativo, *intuitivamente*, si basa su questo fatto:
  1. Per il punto 1, sappiamo che  $p(n_0)$  è vera. Supponiamo ad esempio  $n_0 = 1$ : sappiamo quindi che  $p(1)$  è vera (questo va dimostrato esplicitamente).
  2. Per il punto 2, poiché è vera  $p(1)$ , sarà vera  $p(2)$ : infatti abbiamo dimostrato che qualunque sia  $n$ , se è vera  $p(n)$  è vera anche  $p(n+1)$ . Ma allora, poiché è vera  $p(2)$ , sarà vera  $p(3)$ ; ma allora è vera  $p(4)$ , ... e così via, dunque è vera  $p(n)$  per ogni  $n \geq 1$ .

# Le due fasi della dimostrazione

- Concretamente, la dimostrazione si articola in due fasi.
  1. Dimostrare direttamente  $p(n_0)$ ;
  2. Assumere come ipotesi  $p(n)$  (**ipotesi induttiva**) e provare  $p(n+1)$ .

# Il punto delicato

- ▶ È questo il punto delicato, spesso soggetto a equivoci.  
“Assumere per ipotesi”  $p(n)$  non significa assumere come ipotesi la tesi. Quello che si deve provare è che:  
“ per ogni  $n \geq n_0$ , se è vera  $p(n)$  allora è vera anche  $p(n+1)$  ”  
e non  
“ se per ogni  $n$  è vera  $p(n)$ , allora è vera anche  $p(n+1)$ ”

## Dimostrazione per induzione:

- ▶ Si applica a enunciati del tipo “per ogni  $n \geq n_0$  vale  $p(n)$ ”
- ▶ **Primo passo:** si dimostra direttamente  $p(n_0)$
- ▶ **Passo induttivo:** assumendo  $p(n)$  (ipotesi induttiva) si dimostra  $p(n+1)$ , per un generico  $n \geq n_0$

## Attenzione:

- ▶ Si prova l'implicazione “ $p(n) \Rightarrow p(n+1)$ ”, non si assume la tesi

# Dimostrazioni basate sul principio di induzione



# Introduzione: Dimostrazioni per induzione

- ▶ In questa sezione applichiamo il principio di induzione ad alcuni risultati importanti
- ▶ Dimostreremo la **disuguaglianza di Bernoulli**, che useremo spesso nello studio dei limiti
- ▶ Ritroveremo poi, questa volta per induzione, la formula della **somma dei primi  $n$  numeri naturali** e quella della **somma dei termini di una progressione geometrica**

# Disuguaglianza di Bernoulli

## Osservazione 1: disuguaglianza di Bernoulli

*Per ogni intero  $n \geq 0$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x \geq -1$ , vale:*

$$(1 + x)^n \geq 1 + n x$$

# Dimostrazione (1/3)

Per induzione su  $n$ .

► **Primo passo dell'induzione**

Sia  $n = 0$ . Allora l'asserto diventa:

$$(1 + x)^0 \geq 1 + 0x \quad \text{cioè} \quad 1 \geq 1$$

che è evidentemente vero.

## Dimostrazione (2/3)

### ► Passo induttivo

Supponiamo che sia vero per  $n$ , e proviamolo per  $(n + 1)$ . Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx$$

e inoltre abbiamo

$$(1 + x) \geq 0 \quad \text{dato che} \quad x \geq -1.$$

## Dimostrazione (3/3)

Allora possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x) \cdot (1+x)^n \\ &\geq (1+x) \cdot (1+nx) \\ &= 1 + (n+1)x + nx^2 \\ &\geq 1 + (n+1)x\end{aligned}$$

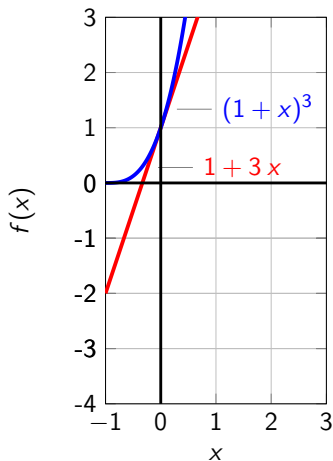
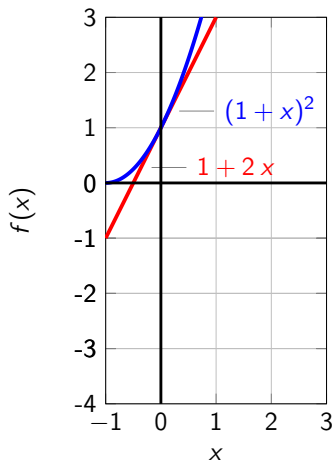
dove nell'ultima disuguaglianza si è sfruttato il fatto che  $nx^2 \geq 0$ .  
La catena di disuguaglianze mostra che, per  $n+1$ , abbiamo

$$(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x$$

che è esattamente l'asserto voluto, per  $n+1$ . □

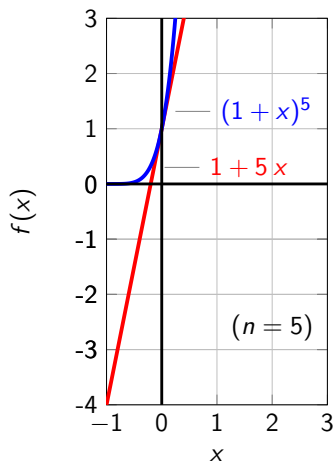
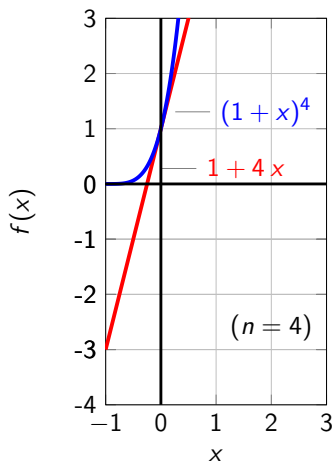
## Esempio (1/2)

Disuguaglianza di Bernoulli per  $n = 2$  e  $n = 3$ :



## Esempio (2/2)

Disuguaglianza di Bernoulli per  $n = 4$  e  $n = 5$ :



# Alcune sommatorie importanti

Usiamo ora il principio di induzione per dimostrare di nuovo la formula della somma dei primi  $n$  numeri naturali.

# Somma dei primi $n$ numeri naturali

## Osservazione 2: somma dei primi $n$ numeri naturali

*Per ogni intero  $n \geq 1$ , vale:*

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

# Dimostrazione (1/2)

Per induzione su  $n$ .

## ► Primo passo dell'induzione

Sia  $n = 1$ . Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 k = \frac{1(1+1)}{2} \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

## ► Passo induttivo

Supponiamo che sia vero per  $n$ , e proviamolo per  $(n+1)$ . Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

## Dimostrazione (2/2)

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^n k + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}\end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per  $n+1$ . □

# Somma dei termini della progressione geometrica

Con lo stesso metodo ritroviamo la formula della somma dei primi  $n$  termini di una progressione geometrica.

# Somma dei primi $n$ termini della progressione geometrica

## Osservazione 3: somma dei primi $n$ termini della progressione geometrica ( $a = 1$ )

*Dato  $q \in \mathbb{R}_+$ , per ogni intero  $n \geq 1$  vale:*

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \begin{cases} \frac{q^n - 1}{q - 1} & \text{se } q \neq 1 \\ n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

# Dimostrazione (1/2)

Per induzione su  $n$ .

## ► Primo passo dell'induzione

Sia  $n = 1$ . Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 q^{k-1} = \frac{q^1 - 1}{q - 1} \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

## ► Passo induttivo

Supponiamo che sia vero per  $n$ , e proviamolo per  $(n + 1)$ . Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

## Dimostrazione (2/2)

Quindi possiamo scrivere

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} q^{k-1} &= \sum_{k=1}^n q^{k-1} + q^n = \frac{q^n - 1}{q - 1} + q^n \\ &= \frac{q^n - 1 + q^{n+1} - q^n}{q - 1} = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}\end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per  $n + 1$ . □

## Risultati dimostrati per induzione:

- ▶ **Disuguaglianza di Bernoulli:**  $(1 + x)^n \geq 1 + nx$  per ogni  $n \geq 0$  e  $x \geq -1$
- ▶  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$  per ogni  $n \geq 1$
- ▶  $\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$  per ogni  $n \geq 1$  e  $q \neq 1$

## Schema comune:

- ▶ Verifica del primo passo, poi passo induttivo da  $n$  a  $n + 1$  usando l'ipotesi induttiva

# Riepilogo finale

- ▶ La dimostrazione per induzione prova enunciati del tipo “per ogni  $n \geq n_0$  vale  $p(n)$ ”
- ▶ Servono due passi: il **primo passo** ( $p(n_0)$  vera) e il **passo induttivo** ( $p(n) \Rightarrow p(n+1)$ )
- ▶ L'ipotesi induttiva non è la tesi: si dimostra un'implicazione valida per ogni  $n \geq n_0$
- ▶ Con l'induzione abbiamo dimostrato la disuguaglianza di Bernoulli, la somma dei primi  $n$  naturali e la somma dei termini di una progressione geometrica